الاحتمالات

ملخص شامل مع أمثلة وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية (رياضيات ، تقني رياضي ، علوم تجريبية)

محتوى الملخص (حسب ترتيب التوزيع السنوي)

1. التجربة العشوائية ، التواترات والمحاكاة
2. مصطلحات الاحتمالات (لغة الحوادث)
3. قانون الاحتمال على مجموعة منتهية
4. الأمل والتباين والانحراف المعياري لقانون احتمال
5. تساوي الاحتمال
6. أدوات العدّ: الجداول المزدوجة وشجرة الإمكانيات
7. خواص الاحتمال
8. المتغير العشوائي وقانون احتماله
9. الأمل والتباين والانحراف المعياري لمتغير عشوائي
10. خلاصة الطرائق

1. التجربة العشوائية ، التواترات والمحاكاة

التجربة العشوائية

التجربة العشوائية هي كل تجربة نعرف مسبقاً جميع نتائجها الممكنة ، لكن لا يمكن توقّع النتيجة التي ستظهر قبل إجرائها.
كل نتيجة ممكنة تسمى **مخرجاً** (أو إمكانية) ، ومجموعة كل المخارج تسمى **مجموعة الإمكانيات** ونرمز لها بالرمز Ω.

مثال

- رمي قطعة نقدية: $\Omega = \{F; P\}$ (F: الوجه ، P: الظهر).
- رمي زهرة نرد مرقمة من 1 إلى 6: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.
- سحب كرية من كيس به كريات مرقمة من 1 إلى 5: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5\}$.

التواتر

نكرر تجربة عشوائية N مرة ، ونسجل عدد مرات ظهور كل مخرج x_i ، وهو التكرار n_i.
تواتر المخرج x_i هو العدد: $f_i = \dfrac{n_i}{N}$ ، ولدينا دائماً: $0 \leq f_i \leq 1$ و $f_1 + f_2 + \ldots + f_k = 1$.

استقرار التواترات

عندما يكبر عدد التكرارات N (مقاس العينة) ، تقل تذبذبات التواترات f_i وتقترب من قيم نظرية ثابتة p_i نسميها **احتمالات** المخارج.
نميز بين **التواتر التجريبي** f_i (يتغير من عينة إلى أخرى) **والتواتر النظري** p_i (ثابت).

رمي قطعة نقدية

عدد الرميات N	10	100	1000	10000
تواتر الوجه F	0,7	0,56	0,521	0,499

كلما كبر N اقترب تواتر ظهور الوجه من 0,5: نقول إن احتمال ظهور الوجه هو $\frac{1}{2}$.

المحاكاة

محاكاة تجربة عشوائية تعني اختيار نموذج (تجربة أخرى) له نفس خواص التجربة المدروسة ، ثم ملاحظة تواترات ظهور النتائج.

مثال: لمحاكاة نجاح (n) أو رسوب (r) تلميذ باحتمالين متساويين ، نرمي قطعة نقدية: $F \to n$ و $P \to r$. ولمحاكاة اختيار عدد بين 1 و 6 نرمي زهرة نرد.

2. مصطلحات الاحتمالات (لغة الحوادث)

تعريف

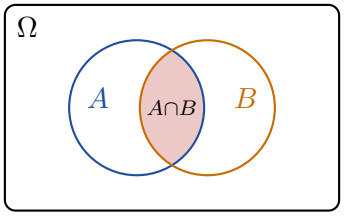
Ω مجموعة إمكانيات تجربة عشوائية.

- **الحادثة** هي كل جزء من Ω. مثال (رمي نرد): A: «الحصول على رقم زوجي»: $A = \{2; 4; 6\}$.
- **الحادثة البسيطة (الأولية)** هي حادثة تحتوي على مخرج واحد فقط. مثال: $\{5\}$.
- **الحادثة الأكيدة** هي Ω نفسها ، **والحادثة المستحيلة** هي المجموعة الخالية $\varnothing$.

العمليات على الحوادث

A و B حادثتان من Ω.

الحادثة	الرمز	معناها
تقاطع A و B («A و B»)	$A \cap B$	تتحقق إذا تحققت A و B معاً
اتحاد A و B («A أو B»)	$A \cup B$	تتحقق إذا تحققت A أو B (على الأقل إحداهما)
الحادثة العكسية لـ A	$\overline{A}$	تتحقق إذا لم تتحقق A
A و B منفصلتان (غير متلائمتين)	$A \cap B = \varnothing$	لا يمكن أن تتحققا معاً
A محتواة في B	$A \subset B$	تحقق A يستلزم تحقق B



قانونا دي مورغان

من أجل كل حادثتين A و B:

$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$; $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

ولدينا دائماً: $A \cup \overline{A} = \Omega$ و $A \cap \overline{A} = \varnothing$.

مثال

نرمي زهرة نرد ونسجل الرقم الظاهر: A: «رقم أكبر تماماً من 3» ، B: «رقم أصغر تماماً من 6» ، C: «رقم زوجي».

- $\Omega = \{1;2;3;4;5;6\}$ ، $A = \{4;5;6\}$ ، $B = \{1;2;3;4;5\}$ ، $C = \{2;4;6\}$.
- $A \cap B = \{4;5\}$ ، $A \cap C = \{4;6\}$ ، $A \cup C = \{2;4;5;6\}$ ، $A \cap B \cap C = \{4\}$.
- $\overline{A} = \{1;2;3\}$ ، $\overline{B} = \{6\}$ ، $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} = \varnothing$ ، $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} = \{1;2;3;6\}$.

3. قانون الاحتمال على مجموعة منتهية

تعريف

$\Omega = \{x_1; x_2; \ldots; x_n\}$ مجموعة إمكانيات تجربة عشوائية.

نعرّف **قانون احتمال** P على Ω بإرفاق كل مخرج x_i بعدد حقيقي p_i (احتماله) بحيث:

$p_1 + p_2 + \ldots + p_n = 1$. و $0 \leq p_i \leq 1$

نلخص قانون الاحتمال في جدول:

المخرج x_i	x_1	x_2	$\ldots$	x_n	المجموع
الاحتمال p_i	p_1	p_2	$\ldots$	p_n	1

احتمال حادثة

احتمال حادثة A هو **مجموع احتمالات المخارج** التي تكوّنها ، ونرمز له بالرمز $P(A)$.

$P(\varnothing) = 0$ ، $P(\Omega) = 1$ ، ومن أجل كل حادثة A: $0 \leq P(A) \leq 1$.

نرد غير متوازن

زهرة نرد مزيفة بحيث يكون احتمال ظهور كل رقم فردي ضعف احتمال ظهور كل رقم زوجي.

نضع $P(2) = P(4) = P(6) = p$ ، فيكون $P(1) = P(3) = P(5) = 2p$.

مجموع الاحتمالات يساوي 1: $3 \times 2p + 3 \times p = 1$ ، أي $9p = 1$ ، ومنه $p = \frac{1}{9}$.

الرقم	1	2	3	4	5	6	المجموع
الاحتمال	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

احتمال الحادثة E: «الحصول على مضاعف للعدد 3»: $E = \{3; 6\}$ ، و $P(E) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$.

ملاحظة

للتحقق من أن جدولاً يمثل قانون احتمال ، نتحقق من الشرطين: كل الاحتمالات بين 0 و 1 ، ومجموعها يساوي 1.
مثلاً: الجدول ذو الاحتمالات $\frac{3}{4}$ ، $-\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ لا يمثل قانون احتمال (احتمال سالب) ، والجدول ذو الاحتمالات $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{4}$ يمثل قانون احتمال.

4. الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري لقانون احتمال

تعريف

$\Omega = \{x_1; \ldots; x_n\}$ حيث x_i أعداد حقيقية ، و P قانون احتمال على Ω $(p_i = P(x_i))$.

- **الأمل الرياضياتي:** $E = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \ldots + x_n p_n$.
- **التباين:** $V = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 p_i - E^2$.
- **الانحراف المعياري:** $\sigma = \sqrt{V}$.

ملاحظة

الأمل الرياضياتي هو **الوسط الحسابي** لقيم x_i إذا اعتبرنا الاحتمالات p_i تواترات نظرية.
التباين والانحراف المعياري يقيسان **تشتت** القيم حول الأمل الرياضياتي.

مثال

قانون احتمال معرّف على $\Omega = \{-3; 2; 4; 6\}$ بالجدول:

x_i	-3	2	4	6
p_i	$\frac{2}{12}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{12}$

- $E = -3 \times \frac{2}{12} + 2 \times \frac{6}{12} + 4 \times \frac{1}{12} + 6 \times \frac{3}{12} = \frac{-6+12+4+18}{12} = \frac{28}{12} = \frac{7}{3} \approx 2{,}33$.
- $\sum x_i^2 p_i = \frac{9 \times 2 + 4 \times 6 + 16 \times 1 + 36 \times 3}{12} = \frac{166}{12} = \frac{83}{6}$ ، $V = \frac{83}{6} - \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{249-98}{18} = \frac{151}{18} \approx 8{,}39$.
- $\sigma = \sqrt{\frac{151}{18}} \approx 2{,}90$.

5. تساوي الاحتمال

تعريف

نقول إن قانون الاحتمال **متساوي التوزيع** (أو إن التجربة متساوية الاحتمال) إذا كان لكل المخارج نفس الاحتمال.
إذا كان $\text{Card}\,\Omega = n$ فإن احتمال كل مخرج هو $\frac{1}{n}$.

خاصية

في حالة تساوي الاحتمال ، من أجل كل حادثة A:

$$P(A) = \frac{\text{Card}\,A}{\text{Card}\,\Omega} = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

($\text{Card}\,A$: عدد عناصر A.)

عبارات تدل على تساوي الاحتمال

«نرد متوازن» ، «قطعة نقدية متوازنة» ، «كريات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس» ، «نختار عشوائياً» ، «بطاقات متشابهة» ...
تنبيه: في كيس به 3 كريات حمراء و 4 خضراء وكرية بيضاء ، إذا سجلنا **اللون فقط** فإن $\Omega = \{R; V; B\}$ **ليست** متساوية الاحتمال: $P(R) = \frac{3}{8}$ ، $P(V) = \frac{4}{8}$ ، $P(B) = \frac{1}{8}$. لكن إذا رقّمنا الكريات صارت الكريات الثماني متساوية الاحتمال.

مثال

نرمي نرداً متوازناً. A: «الحصول على عدد أولي»: $A = \{2; 3; 5\}$ ، $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
نرمي قطعة نقدية متوازنة مرتين: $\Omega = \{FF; FP; PF; PP\}$. B: «ظهور الوجه مرة واحدة»: $B = \{FP; PF\}$ ، $P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

6. أدوات العدّ: الجداول المزدوجة وشجرة الإمكانيات

أنواع السحب من كيس به n كرية (نسحب كريتين)

نوع السحب	الترتيب والتكرار	عدد الحالات	الأداة المناسبة
على التوالي **مع الإرجاع**	الترتيب مهم ، التكرار ممكن	$n \times n = n^2$	جدول مزدوج كامل
على التوالي **دون إرجاع**	الترتيب مهم ، لا تكرار	$n(n-1)$	جدول نشطب قطره
في آن واحد	الترتيب غير مهم ، لا تكرار	$\frac{n(n-1)}{2}$	نصف الجدول (فوق القطر)

نمذجة تجربة من مرحلتين بجدول مزدوج

1. نرقّم العناصر (حتى المتماثلة في اللون) ، فتصبح كل المخارج متساوية الاحتمال.
2. نكتب نتائج المرحلة الأولى في العمود الأول (الأسطر I) ونتائج المرحلة الثانية في السطر الأول (الأعمدة II).
3. كل خانة مخرج واحد. حسب نوع السحب: **نملأ كل الخانات** (مع الإرجاع) ، أو **نشطب القطر** (على التوالي دون إرجاع) ، أو **نملأ ما فوق القطر فقط** (في آن واحد).
4. نلوّن خانات الحادثة A ونعدّها: $P(A) = \dfrac{\text{عدد الخانات الملونة}}{\text{عدد الخانات المملوءة}}$.

كيس به 3 كريات بيضاء B_1 ، B_2 ، B_3 وكريتان حمراوان R_1 ، R_2

نسحب كريتين ، ونعتبر الحادثة A: «سحب كريتين بيضاوين» (الخانات الملونة بالأخضر).

1) على التوالي مع الإرجاع: الكرية الأولى تعود إلى الكيس ، فيمكن سحبها مرة ثانية: **كل خانات الجدول مخارج.**

I\II	B_1	B_2	B_3	R_1	R_2
B_1	B_1B_1	B_1B_2	B_1B_3	B_1R_1	B_1R_2
B_2	B_2B_1	B_2B_2	B_2B_3	B_2R_1	B_2R_2
B_3	B_3B_1	B_3B_2	B_3B_3	B_3R_1	B_3R_2
R_1	R_1B_1	R_1B_2	R_1B_3	R_1R_1	R_1R_2
R_2	R_2B_1	R_2B_2	R_2B_3	R_2R_1	R_2R_2

$\text{Card}\,\Omega = 5 \times 5 = 25$ ، $\text{Card}\,A = 3 \times 3 = 9$ ، $P(A) = \dfrac{9}{25}$.

2) على التوالي دون إرجاع: لا يمكن سحب نفس الكرية مرتين: **نشطب خانات القطر.**

I\II	B_1	B_2	B_3	R_1	R_2
B_1	$\times$	B_1B_2	B_1B_3	B_1R_1	B_1R_2
B_2	B_2B_1	$\times$	B_2B_3	B_2R_1	B_2R_2
B_3	B_3B_1	B_3B_2	$\times$	B_3R_1	B_3R_2
R_1	R_1B_1	R_1B_2	R_1B_3	$\times$	R_1R_2
R_2	R_2B_1	R_2B_2	R_2B_3	R_2R_1	$\times$

$\text{Card}\,\Omega = 5 \times 4 = 20$ ، $\text{Card}\,A = 3 \times 2 = 6$ ، $P(A) = \dfrac{6}{20} = \dfrac{3}{10}$.

3) في آن واحد: لا ترتيب: الخانتان B_1R_1 و R_1B_1 تمثلان نفس السحب $\{B_1; R_1\}$ ، فنحتفظ بما فوق القطر فقط.

I\II	B_1	B_2	B_3	R_1	R_2
B_1		$\{B_1; B_2\}$	$\{B_1; B_3\}$	$\{B_1; R_1\}$	$\{B_1; R_2\}$
B_2			$\{B_2; B_3\}$	$\{B_2; R_1\}$	$\{B_2; R_2\}$
B_3				$\{B_3; R_1\}$	$\{B_3; R_2\}$
R_1					$\{R_1; R_2\}$
R_2					

$\text{Card}\,\Omega = \dfrac{5 \times 4}{2} = 10$ ، $\text{Card}\,A = \dfrac{3 \times 2}{2} = 3$ ، $P(A) = \dfrac{3}{10}$.

ملاحظة

السحب في آن واحد والسحب على التوالي دون إرجاع يعطيان نفس الاحتمال ، لأن كل خانة فوق القطر تقابلها خانة واحدة تحته.

رمي نرد متوازن مرتين: نكتب في كل خانة مجموع الرقمين

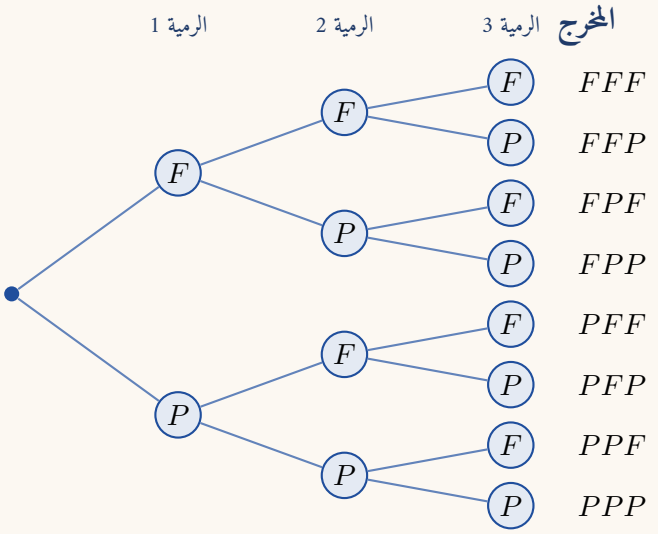
مع «الإرجاع» (يمكن تكرار الرقم): $6 \times 6 = 36$ خانة متساوية الاحتمال. الخانات الملونة: «المجموع يساوي 7».

I\II	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

$P(\text{المجموع يساوي } 7) = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$ ؛ $P(\text{نفس الرقم}) = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$ (خانات القطر).

تجربة من ثلاث مراحل: شجرة الإمكانيات

عندما تتكون التجربة من ثلاث مراحل أو أكثر لا يكفي جدول مزدوج ، فنستعمل **شجرة الإمكانيات**: كل مسار من الجذر إلى طرف الشجرة مخرج واحد.
نرمي قطعة نقدية متوازنة ثلاث مرات:



عدد المخارج $\text{Card}\,\Omega = 2 \times 2 \times 2 = 8$ ، وهي متساوية الاحتمال. الحادثة A: «ظهور الوجه مرتين بالضبط» تضم المخارج FFP ، FPF ، PFF ، إذن $P(A) = \dfrac{3}{8}$.

7. خواص الاحتمال

خاصية

P قانون احتمال على Ω ، و A و B حادثتان.

1. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
2. إذا كانت A و B منفصلتين $(A \cap B = \varnothing)$: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
3. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ (لأن A و $\overline{A}$ منفصلتان واتحادهما Ω).
4. إذا كان $A \subset B$ فإن $P(A) \leq P(B)$.

مثال

A و B حادثتان حيث: $P(A) = 0{,}25$ ، $P(B) = 0{,}35$ و $P(A \cap B) = 0{,}1$.

- $P(A \cup B) = 0{,}25 + 0{,}35 - 0{,}1 = 0{,}5$.
- $P(\overline{A}) = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$.
- $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$ ؛ $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - 0{,}1 = 0{,}9$.

متى نستعمل الحادثة العكسية؟

عندما تحتوي الحادثة على عبارة «**على الأقل**» نحسب غالباً احتمال عكسها:

$P(\text{على الأقل كرية حمراء}) = 1 - P(\text{لا توجد أي كرية حمراء})$.

8. المتغير العشوائي وقانون احتماله

تعريف

Ω مجموعة إمكانيات تجربة عشوائية. نسمي **متغيراً عشوائياً** X كل دالة ترفق بكل مخرج من Ω عدداً حقيقياً.
مجموعة القيم التي يأخذها X نرمز لها بالرمز $X(\Omega) = \{x_1; x_2; \ldots; x_k\}$.
$(X = x_i)$ هي الحادثة المكونة من المخارج التي يرفق بها X القيمة x_i.

قانون احتمال متغير عشوائي

تعريف قانون احتمال X هو إرفاق كل قيمة x_i باحتمال الحادثة $(X = x_i)$ ، ونلخصه في جدول:

x_i	x_1	x_2	$\ldots$	x_k	المجموع
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\ldots$	p_k	1

طريقة: تعيين قانون احتمال متغير عشوائي

1. نعيّن Ω وعدد عناصرها (جدول أو شجرة).
2. نرفق بكل مخرج قيمة X ، ونستنتج مجموعة القيم $X(\Omega)$.
3. من أجل كل قيمة x_i نعدّ المخارج التي تحقق $(X = x_i)$ ونحسب $P(X = x_i)$.
4. نتحقق أن مجموع الاحتمالات يساوي 1.

9. الأمل والتباين والانحراف المعياري لمتغير عشوائي

تعريف

- **الأمل الرياضياتي:** $E(X) = \sum_{i=1}^{k} x_i\, P(X = x_i)$.
- **التباين:** $V(X) = \sum_{i=1}^{k} x_i^2\, P(X = x_i) - \big(E(X)\big)^2$.
- **الانحراف المعياري:** $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

تفسير الأمل في الألعاب

إذا كان X يمثل ربح لاعب (موجب) أو خسارته (سالب) ، فإن $E(X)$ هو متوسط الربح الذي يأمله اللاعب بعد تكرار اللعبة عدداً كبيراً من المرات:

- $E(X) > 0$: اللعبة **في صالح اللاعب** ؛ $E(X) < 0$: اللعبة **ليست في صالحه** ؛ $E(X) = 0$: اللعبة **عادلة**.

خواص (التحويل التآلفي)

من أجل كل عددين حقيقيين a و b:

$$\sigma(aX+b) = |a|\,\sigma(X) \quad ; \quad V(aX+b) = a^2 V(X) \quad ; \quad E(aX+b) = aE(X) + b$$

تمرين محلول 1

يرمي لاعب قطعة نقدية متوازنة ثلاث مرات: يربح دينارا واحدا كلما ظهر الوجه F ويخسر دينارا واحدا كلما ظهر الظهر P. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل مخرج ربح اللاعب أو خسارته.

1. عيّن قيم X وقانون احتماله.
2. احسب $E(X)$ ، $V(X)$ و $\sigma(X)$. هل اللعبة عادلة؟
3. استنتج $E(2X+3)$ و $\sigma(-3X+1)$.

حل التمرين 1

1. $\operatorname{Card}\Omega = 8$ (الشجرة السابقة). إذا ظهر الوجه k مرة والظهر $3-k$ مرة فإن $X = k-(3-k) = 2k-3$:
• $FFF \to 3$ ؛ FFP ، FPF ، $PFF \to 1$ ؛ FPP ، PFP ، $PPF \to -1$ ؛ $PPP \to -3$.
$X(\Omega) = \{-3;-1;1;3\}$:

x_i	-3	-1	1	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	1

2. $E(X) = \dfrac{-3-3+3+3}{8} = 0$: اللعبة **عادلة**.
$V(X) = \dfrac{9\times1+1\times3+1\times3+9\times1}{8} - 0^2 = \dfrac{24}{8} = 3$ ، $\sigma(X) = \sqrt{3} \approx 1{,}73$.

3. $E(2X+3) = 2E(X)+3 = 3$ ؛ $\sigma(-3X+1) = |-3|\,\sigma(X) = 3\sqrt{3}$.

10. خلاصة الطرائق

ماذا أفعل عندما يُطلب مني ...؟

المطلوب	الطريقة
تعيين Ω وعدد الحالات	شجرة (عدة مراحل) أو جدول مزدوج (مرحلتان) حسب نوع السحب.
احتمال حادثة في تجربة متساوية الاحتمال	$P(A) = \dfrac{\operatorname{Card} A}{\operatorname{Card}\Omega}$ (بعد التأكد من تساوي الاحتمال).
احتمال حادثة في قانون غير متساوي التوزيع	مجموع احتمالات مخارجها.
احتمال «على الأقل ...»	$1-P$(العكسية).
احتمال «A أو B»	$P(A)+P(B)-P(A\cap B)$.
إيجاد احتمال مجهول في جدول	نستعمل: مجموع الاحتمالات $=1$ ، أو قيمة معطاة للأمل.
الأمل ، التباين ، الانحراف المعياري	$\sum x_i p_i$ ، ثم $\sum x_i^2 p_i - E^2$ ، ثم الجذر.
هل اللعبة في صالح اللاعب؟	إشارة $E(X)$: موجب (في صالحه) ، معدوم (عادلة).